

TDK Dolgozat Vázlat: Kognitív terhelés becslése és generalizáció statikus adatok fúziójával

Ez a dokumentum a TDK dolgozat felépítésének részletes szerkezeti vázlatát tartalmazza. Az egyes főfejezetek és alfejezetek alatt dőlt betűs magyarázó megjegyzések jelzik, hogy az adott részben pontosan milyen tartalom, érvelés és kísérleti eredmények fognak szerepelni.

1. Bevezetés és a kutatás célja

Ebben a fejezetben arról lesz szó: miért aktuális a kognitív terhelés becslése, miért bukik el a legtöbb modell az új felhasználókon, és mi a kutatásunk fő innovációja (a statikus adatokkal segített generalizáció).

- **A probléma megfogalmazása:** A kognitív terhelés objektív, szemkövetésen alapuló mérése komoly kihívás, mert a modellek az egyéni biológiai különbségek miatt nehezen vihetők át új személyekre.
- **A fő kutatási fókusz (Generalizáció):** Megvizsgálni, hogy a tisztán fiziológiai adatok mellé bevont statikus kontextus (pl. feladatnehézség) hogyan hat a predikcióra soha nem látott (Zero-shot) vagy minimális adaptációs adattal rendelkező (Few-shot) esetekben.
 - *Zero-shot:* A modell olyan alanyon tesztel, akinek a szemkövetési adataiból a tanítás során egyetlen mintát sem látott (teljesen ismeretlen alany).
 - *Few-shot:* A modell ismeretlen alanyon tesztel, de az alanytól kap egy minimális kalibrációs/adaptációs adatmintát (pl. 1-2 ablakot) a végleges predikció előtt.
- **Kutatási kérdések (RQ-k):**
 - *RQ1:* Képes-e a statikus adatok fúziója szignifikánsan javítani a modell személyfüggetlen (Zero-shot) generalizációs képességét a csak fiziológiai alapon működő (Baseline) modellekhez képest?
 - *RQ2:* Hogyan változik a predikció pontossága, ha a Zero-shot megközelítés helyett egy Few-shot scénáriót alkalmazunk (ahol a tesztalanytól minimális mennyiségű kalibrációs adat áll rendelkezésre)?
 - *RQ3:* Milyen előfeldolgozási lépések (alany-szintű normalizálás, TEPR) elengedhetetlenek ahhoz, hogy a biológiai zajok kiszűrésével a hálózat egyáltalán képessé váljon a generalizációra?

2. Az adatbázis és az előfeldolgozási pipeline

Ebben a fejezetben arról lesz szó: milyen adatokból dolgozunk, és hogyan készítettük elő őket úgy, hogy az egyéni torzítások (címkézésben és biológiában) ne tegyék tönkre a tanulást.

A kutatás és a modellek betanítása során a nyílt forráskódú CLARE (Cognitive Load Assessment in REaltime with Multimodal Data) adathalmazt [1] alkalmaztam. Az adatbázis 24 résztvevő folyamatos, többcsatornás fiziológiai méréseit (köztük a projekt fókuszát adó szemkövetési adatokat) tartalmazza, kiegészítve a feladatnehézséget jelző statikus kontextussal és a résztvevők önbevallásos kognitív terhelési pontszámaival.

- **Az adatbázis részletes leírása:**
 - 20 alany, 2111 ablak (10 másodperces ablakok 50 Hz-en, 500 időlépés).
 - Dinamikus adatok: Bal/jobbs pupilla, X/Y tekintetkoordináta.
 - Statikus adatok: A feladat nehézségi szintje (0-3).
- **Fiziológiai kalibráció (TEPR):** A nyugalmi mérések kivonása a személyek alapvető pupillaméret-különbségeinek kiegyenlítésére.
- **Címkézés és binarizálás:** A szubjektív pontszámok (1-10) alacsony és magas terheléssé alakításának módszertana, és a globális vágás fontossága az egységes címke-jelentés érdekében.
- Az adathalmaz korábbi felhasználása a szakirodalomban:
 - ...

3. Saját módszertan és architektúra

Ebben a fejezetben arról lesz szó: milyen hálózati architektúrákat építettünk a Zero-shot és Few-shot generalizáció vizsgálatához, kiemelve a saját fúziós mechanizmusunkat.

- **A dinamikus adat feldolgozása (CRNN):** 1D-CNN a lokális morfológiai mintákra (mikromozgások, pislogások) + GRU az időbeli lefolyás modellezésére (ezt használja a Baseline modell).
- **A Fúziós Architektúra kialakítása (Gated Fusion & FiLM):**
 - Miért nem volt elég a sima szorzás (kapuzás)?
 - A FiLM (Feature-wise Linear Modulation) bemutatása: A statikus kontextus skálázó (γ) és eltoló (β) paramétereket generál, amivel áthangolja a hálózatot az adott feladatnehézséghez. Ez a mechanizmus a kulcs ahhoz, hogy a modell sikeresen

tudjon generalizálni egy ismeretlen alanyról is.

4. Kísérleti rendszer és kiértékelési keretrendszer

Ebben a fejezetben arról lesz szó: hogyan építettük fel a tesztelést úgy, hogy az hitelesen bizonyítsa a generalizációs képességet.

- **Zero-shot validáció (LOSO - Leave-One-Subject-Out):** Szigorú elválasztás, a modell 19 alanyon tanul, és egy teljesen ismeretlen 20. alanyon vizsgázik.
- **Few-shot validáció megvalósítása:** Egy olyan tesztelési scénárió kialakítása, ahol a tesztalany adataiból egy nagyon kis részt (pl. pár kalibrációs ablakot) megmutatunk a modellnek a kiértékelés előtt.
- **Adatszivárgás (Data Leakage) megelőzése:** A statisztikák (Z-score, normalizálás) szigorú elkülönítése a foldokon belül.
- **Mérési Metrikák:** Balanced Accuracy, Macro-F1, AUROC számítása.

5. Eredmények és diszkusszió

Ebben a fejezetben arról lesz szó: a kísérletek számszerű eredményeinek összehasonlítása, különös tekintettel arra, hogy a statikus adatok fúziója hogyan hidalta át a generalizációs szakadékot.

- **Zero-shot eredmények elemzése:** A Baseline vs. FiLM Fúziós modell teljesítménye ismeretlen alanyokon. Bebizonyosodott-e az RQ1?
- **Few-shot eredmények elemzése:** Hogyan ugrik meg a teljesítmény, ha minimális egyéni adaptációra van lehetőség (RQ2)? Mennyit tesz ehhez hozzá a statikus adat?
- **A biológiai variancia hatásai:** A módszertani tisztítások (normalizálás, TEPR) szükségességének bizonyítása az instabilitás és a kilengések (szórás) csökkenésén keresztül (RQ3).
- **Vizuális kiértékelés:** ROC görbék a Zero-shot vs. Few-shot összehasonlításra, Boxplotok az alanyonkénti AUROC szórás vizualizálására.

6. Összefoglalás és jövőbeli munkák

Ebben a fejezetben arról lesz szó: a kutatás fő tanulságai, és hogy merre lehet vinni a kutatást a jövőben.

- A kutatás legfontosabb megállapításainak összegzése: A statikus kontextus bevonása mennyire tekinthető stabil megoldásnak az ember-gép interfészeknél a generalizáció problémájára.
- Továbbfejlesztési lehetőségek: Többcsatornás figyelem (Attention mechanism) bevonása a fúzióba, vagy valós idejű adaptív (online learning) rendszerek tesztelése.

[1] P. Angkan, et al., "CLARE: Cognitive Load Assessment in Real-time with Multimodal Data," *IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems*